UPDF
WWW.UPDF.CN

湖南团洲垸堤防溃口险情应对关键技术

彭文启[1,2,3]，穆　杰[1,2]，喻海军[1,2,3]，张念强[1,2]，吴滨滨[1,2]，宋文龙[1,2]，吕国敏[1,2]，柴福鑫[1,2,3]

（1.中国水利水电科学研究院，100038，北京；2.水利部防洪抗旱减灾工程技术研究中心（水旱灾害防御中心），100038，北京；3.水利部京津冀水安全保障重点实验室，100038，北京）

摘　要：2024年7月5日，湖南省洞庭湖团洲垸一线堤防发生溃口，宽度迅速发展至226 m，溃堤洪水涌入团洲垸，淹没范围约47 km^2，蓄洪量约2.21亿m^3。为支撑团洲垸溃口封堵、钱团间堤防守、第三道防线建设、抽排方案制定等应对工作，水利部防洪抗旱减灾工程技术研究中心（水旱灾害防御中心）基于洪水风险图成果、多源遥感监测数据、无人机监测成果、AIV技术、数字孪生技术等，根据团洲垸堤防险情应对工作实践，提出了基于遥感监测和水动力模型相互补充的堤防溃口险情应对支撑技术体系，构建了团洲垸、钱粮湖垸、大通湖垸整体精细化的二维水动力模型，开展了团洲垸溃决洪水淹没全过程推演分析，并依托自主研发的水利遥感应急监测系统平台，监测了团洲垸溃口发展过程，估算了溃口处流速，相关成果为水利部、湖南省水利厅等单位应急决策提供了科学依据。

关键词：堤防溃口；洪水演进；遥感监测；团洲垸；数字孪生

Key technical support for responding to the embankment-break of Tuanzhou Township in Hunan Province//Peng Wenqi, Mu Jie, Yu Haijun, Zhang Nianqiang, Wu Binbin, Song Wenlong, Lyu Guomin, Chai Fuxin

Abstract: On July 5, 2024, a embankment-break of Tuanzhou Township alongside the Dongting Lake, with a width rapidly expanding to 226 meters. Floodwater entered into the Tuanzhou Township and submerged an area about 47 km^2 with a storage capacity of about 221 million m^3. In order to block the breach of Tuanzhou Township Embankment, protect the Qiantuanjian Embankment, build the third line of defense and formulate drainage plans, the Research Center on Flood & Drought Disaster Prevention and Reduction of the Ministry of Water Resources proposed a technical support system for responding to the risks of embankment-break with complementation of remote sensing monitoring and hydrodynamic models, based on results of flood risk mapping, multi-source data of remote sensing monitoring, results of unmanned aerial vehicle monitoring, AI video flow measurement technology and digital twin technology, as well as working practice of disaster prevention for the Tuanzhou Township Embankment. A refined two-dimensional hydrodynamic model of Tuanzhou Township Embankment, Qianlianghu Embankment and Datongghu Embankment was constructed to analyze the flood inundation and drainage process. Relying on self-developed platform for remote-sensing emergency monitoring, the process of Tuanzhou Embankment breach was monitored. The research results provide a scientific basis for the emergency decision-making of the Ministry of Water Resources and Water Resources Department of Hunan Provincial.

Keywords: embankment breach; flood routing; remote sensing monitoring; Tuanzhou Embankment; digital twin

中图分类号：TV873　　**文献标识码：**B　　**文章编号：**1000-1123(2024)18-0025-07

收稿日期：2024-09-18

作者简介：彭文启，水利部防洪抗旱减灾工程技术研究中心（水旱灾害防御中心）副主任，正高级工程师，主要从事防洪减灾、河湖健康保障研究。

基金项目：国家自然科学基金项目(U2340225)。

中国知网　https://www.cnki.net

UPDF
WWW.UPDF.CN

一、研究背景

2024年汛期，受持续强降雨影响，湖南省洞庭湖城陵矶站水位自6月17日8时起，从26.48 m开始快速起涨，7月4日15时出现最高水位34.30 m、超警戒水位1.30 m。7月5日，洞庭湖团洲垸一线堤防发生溃口险情，溃口最大宽度达226 m，溃堤洪水涌入团洲垸，淹没范围约47 km^2，蓄洪量2.21亿m^3，其间实测洪峰流量5150 m^3/s，溃口位置和宽度变化如图1和图2所示。险情发生后，地方政府及时转移安置了垸内7680人，实现人员零伤亡。经全力抢险，8日22时溃口合龙。

图像测速技术是新兴的非接触式流速测量方法，具有监测效率高、成本低、精度高等特点，目前已广泛应用于野外河流监测、明渠量水、水工建筑物过流监测等情景，并成功探索应用于溃堤及漫堤等情况下洪水流速流量等灾险情洪水要素应急监测中。溃堤洪水推演通常采用平面二维水动力模型开展，考虑溃决水流物理间断、局部流速大的特性，通常采用半隐格式或隐格式求解水流控制方程，模型稳定性不受CFL稳定条件的限制，局部小尺寸网格不会降低模型计算效率。近年来，遥感监测技术在洪涝灾害应急监测中广泛应用，以其时空分辨率高和覆盖范围广等特点，通过卫星、无人机等遥感平台，能够实时监测洪涝灾害的发生和发展情况，用于监测洪水水头位置、淹没范围、重要基础设施淹没情况等，对于制定抢险救灾方案、调配救援资源具有重要意义。

本文针对团洲垸一线堤防溃口险情，采用二维水动力模型，考虑垸内堤防、道路对洪水演进的约束影响，构建了团洲垸、钱粮湖南垸、大通湖垸精细化模型，全过程模拟了溃决洪水演进，预测了垸内垸外水位持平时间，为溃口封堵提供了技术支撑；分析钱团间堤潜在风险，及时提出第三道防线抢筑方案；提出抽排能力分布方案，预估抽排流量和进度；依托自主研发的水利遥感应急监测平台，动态监测了团洲垸溃口发展过程，结合AIV技术，估算了溃口处流速，识别了洪水淹没面积和抽排退水情况。相关技术和成果为溃堤洪水应对处置提供了技术支撑。

二、基本情况

1.堤防情况

团洲垸位于湖南省岳阳市华容县东部、东洞庭湖西岸，西靠岳阳市君山区，属国家蓄滞洪区钱粮湖垸的组成部分，总面积50.15 km^2，垸内已建团洲安全区2.51 km^2，位于团洲垸南部。团洲垸一线堤防包括洞庭湖堤防和藕池河（东支）堤防，其中，洞庭湖堤长15.20 km^2，藕池河堤长5.60 km。溃口段堤防于1977年在河流冲积洲土上围建，逐年加培而成。1998年、2009年对部分堤段采取了吹填平台、除险加固等措施。

1996年，岳阳市遭遇罕见特大洪涝灾害。团洲垸在高洪水位冲击下，于7月19日溃决，溃口时水位达35.23 m，超历史最高水位0.48 m，溃口长461 m，钱团间堤成为一线临洪大堤。间堤因建设标准低、堤基防渗能力差、多年未临洪等原因，全力防守8天后，因堤基发生管涌而溃决，造成钱粮湖南垸被淹，淹没遥感监测如图3所示。

2.雨情

2024年6月21日至7月1日，洞庭湖水系澧水、沅江、资水、湘江均发生间歇性强降雨过程，四个流域累计面雨量分别为276.1 mm、229.3 mm、253.4 mm、141.7 mm，分别较同期均值偏多169%、148%、202%、110%；洞庭湖区累计面雨量432.0 mm，较30年同期均值（96.0 mm）偏多350%，其中7月1日为大暴雨，日面雨量达87.6 mm。7月2—5日，洞庭湖湖区基本无降雨；洞庭湖水系其余地区2—3日为小雨，局部中雨或大雨，4—5日基本无雨。

3.水情

2024年6月中旬至7月上旬，洞庭湖湖区发生明显涨

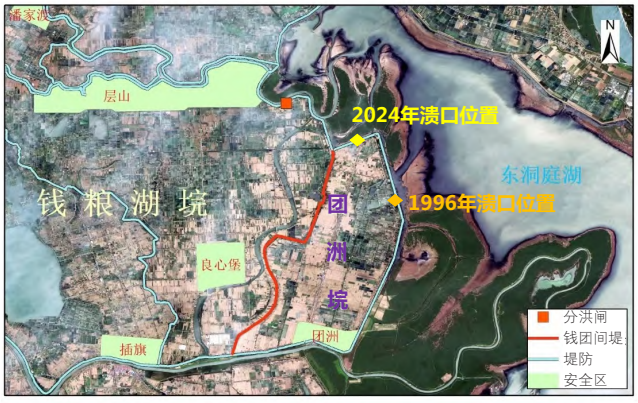


图1 团洲垸溃口位置示意

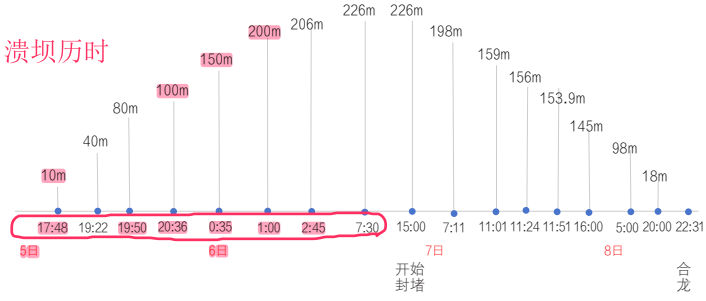


图2 团洲垸溃口宽度发展变化示意

中国知网 https://www.cnki.net

UPDF
WWW.UPDF.CN

水过程。城陵矶站水位自6月17日8时26.48 m开始快速起涨，6月30日9时水位涨至警戒水位33.00 m，7月4日15时出现最高水位34.30 m，超警戒水位1.30 m，低于保证水位0.25 m，7月5日15时15分水位降至34.10 m，7月8日18时水位退至警戒水位，此后缓退。洞庭湖城陵矶站、团洲垸垸内和垸外水位过程见图4。2024年城陵矶最高水位均低于2016年、2017年和2020年汛期最高水位。

三、险情应对技术支撑

1.无人机与视频测流技术应用

无人机图像测速技术核心在于图像正射校正和复杂工况下的流场计算。首先，确定测量区域，确保能够获取清晰、稳定的视频图像，确保河道表面有天然示踪粒子或人工示踪粒子；其次，采集视频或图像，利用无人机在高空悬停正视拍摄河道表面视频，存储在设备中或传输至地面工作站；第三，进行图像预处理和正射校正，对采集到的视频进行分解、去噪、去抖动和图像增强等预处理以及正射校正；第四，计算流场，采用LSPIV算法计算水流表面瞬时流速场，设置搜索窗口和查询窗口大小，保证前者大于后者，使用均值滤波器（大小5×5）进行平滑操作，计算测速区域粒子位移；最后，开展流场后处理，计算粒子位移方向矢量，保留垂直于断面的位移矢量，拼接到全河段表面流场。

团洲垸堤防溃口处宽度最大达226 m，内外水位高程差最大达5 m，溃口处流速大、水下地形复杂，传统水文监测设备如流速仪、无人船等难以施测，本次采用AIV技术测量溃口处流速。由于受到现场施测条件制约、难以快速安全布设控制点，使用物像尺度变换的河流水面流场定标方法对无人机摄像头进行快速标定，计算单位像素代表的真实距离后，使用LSPIV图像测速方法进行计算，如式（1）。

$$p=D_{world}/D_{image} \quad (1)$$

其中，p为单位像素代表的真实距离，D_{world}为参照物真实距离，D_{image}为参照物在图像上像素距离。

由于受到航向及拍摄角度的影响，无人机采集的视频首先应对图像进行去抖动预处理，见图5；然后使用LSPIV算法对前后两帧图像进行位移计算；最后对感兴趣区域流场进行处理，结果见图6，经分析识别，7月6日上午6点，溃口处平均流速为3.6 m/s，无人机溃口宽度监测见图7。

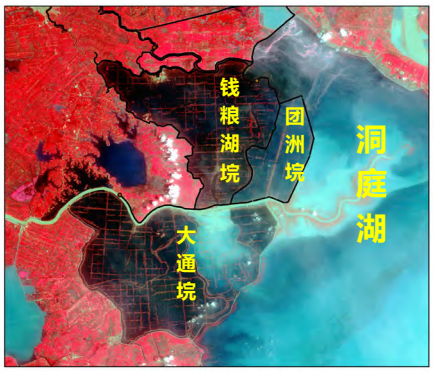
2.遥感监测技术支撑

本次团洲垸受灾区域范围较大，监测对象多样，卫星遥感技术在险情应对中发挥了关键监测作用。水利部遥感技术应用中心利用卫星遥感技术对洪涝淹没范围、溃口宽度、重点对象安全、应急措施、潜在影响区安全情况等开展动态监测分析工作。此次应急动态监测用到的主要数据源包括高分（GF）系列卫星、环境星、吉林一号、北京三号、智星二号和TJ04星等。

①洪涝淹没范围遥感监测。利用7月5日18时38分GF-3B雷达影像（见图8）、7月5日22时27分智星二号雷达影像、7月6日10时00分TJ04-1雷达影像研判团洲垸内淹没面积分别为2.85 km^2、24.60 km^2和47.64 km^2，为实时掌握淹没范围提供了支撑。

②溃口宽度遥感监测。自7月6日15时开始封堵溃口后，溃口宽度从最大226 m开始下降，利用7月7日7时11分GF-3C雷达影像、7月7日11时24分BJ-3C光学影像、7月8日10时53分GF-1D光学影像、7月8日22时58分智星二号雷达影像研判溃口宽度分别为198 m、156 m、74 m、0 m，与抢险现场实际情况相符。

③重点对象安全监测。利用7月8日13时16分吉林一号卫星影像研判安全区围堤未发现险情，区内未



1996年8月8日 Landsat-5 遥感影像

图3 1996年洪水淹没遥感监测情况（黑绿色为水体）

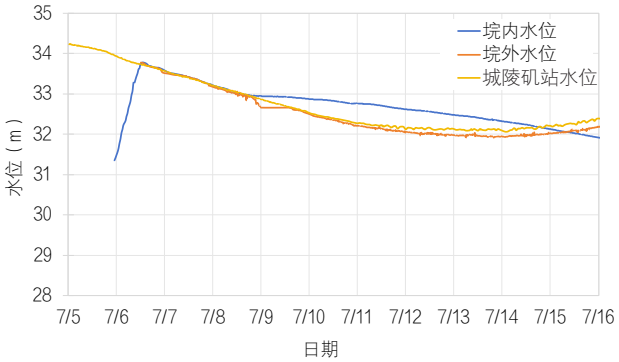


图4 洞庭湖城陵矶站、团洲垸垸内和垸外水位过程

中国知网 https://www.cnki.net

UPDF
WWW.UPDF.CN

发现进水；钱团间堤管涌险情点发生区域未出现大范围洪水淹没。

④应急工程动态监测。利用7月8日13时16分吉林一号卫星研判悦来河东侧有大量施工机械，第三道防线正在加快建设实施，部分堤段已填筑。

⑤潜在影响区安全监测。新生大垸和大通湖东垸是本次溃堤的洪水潜在影响区，根据7月8日10时53分遥感监测图分析，新生大垸和大通湖东垸围堤完好，区内均未进水。

⑥淹没损失类型解译统计。结合多源社会经济和地理空间数据，估算分析受灾区域主要财产类别损失，如图9所示。

3.洪水推演技术支撑

在堤防溃口险情应对过程中，洪水推演分析是开展淹没区群众提前转移、溃口封堵方案制定、潜在淹没风险分析、抽排方案制定的重要手段。基于数字高程模型，构建了高精度水动力学模型，开展垸内洪水演进实时模拟，结合降雨预报数据和洞庭湖水位预报，计算垸内垸外水位持平时间、最大淹没面积、最大淹没水深、平均淹没水深、安全区围堤附近水深、淹没历时、退水过程等洪水要素，为团洲垸溃口封堵、人员转移、钱团间堤防守提供科学依据。

（1）模型原理

在团洲垸溃堤洪水应对过程中，采用中国水利水电科学研究院自主研发的Sky系列模型，开展洪水推演及抽排退水模拟。水动力模型采用基于有限体积法的Godunov格式进行离散求解，其中Riemann问题采用Roe格式的近似解进行计算，底坡源项采用特征分级离散。

（2）模型构建

二维建模范围包括团洲垸、钱粮湖垸、大通湖垸，总面积758.17 km^2。对整个区域进行网格剖分，将区域内主要道路、堤埝、安全区等作为内部约束边界，共划分成23.6万个非结构四边形网格、23.7万个节点。其中，对河道、堤防等关键位置进行加密处理，平均网格尺寸约为30 m，其他区域网格平均尺寸约为100 m，采用1∶10 000地形数据进行二维网格高程插值。

模型上下游边界条件根据水文站实测和预报流量、水位来设置。模型糙率的选取依据《水力计算手册》糙率取值范围，同时借鉴研究区域已有相关规划报告的糙率经验值。

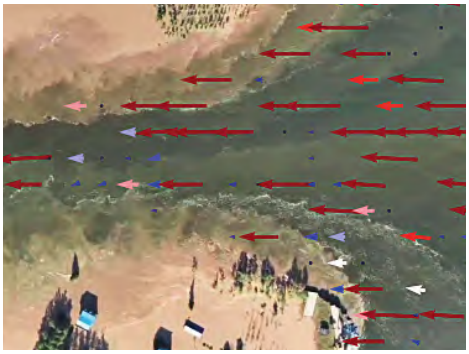
（3）水位持平时间预报及蓄洪量估算

根据溃口发展的监测数据和团洲垸水位预报数据，推演了团洲垸溃口处洪水过程，溃决首日进洪平均流量约3000 m^3/s，溃口处流速4～6 m/s。经模型快速推演，提前约10 h预报了垸内外水位接近持平。根据现场应急监测，溃口处垸内外水位实际持平时间为



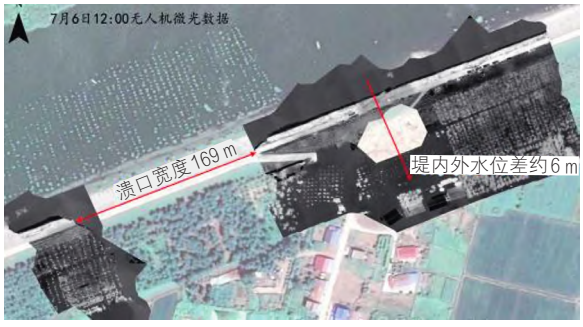
（a）预处理前　　（b）预处理后（成像质量提高）

图5　无人机图像预处理

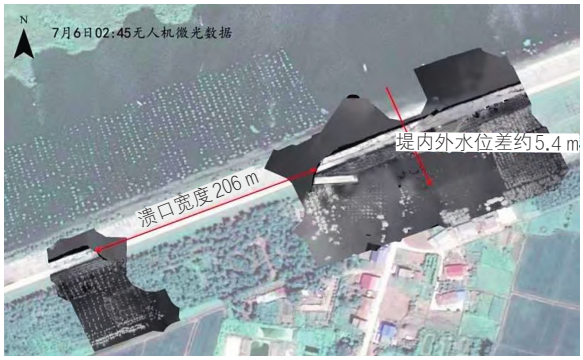


注：不同颜色箭头代表不同流场数值大小

图6　溃口处表面流场计算结果



（a）7月6日00:00



（b）7月6日02:45

图7　溃口宽度监测

中国知网 https://www.cnki.net

UPDF
WWW.UPDF.CN



图8 高分三号遥感影像(7月5日18:38)

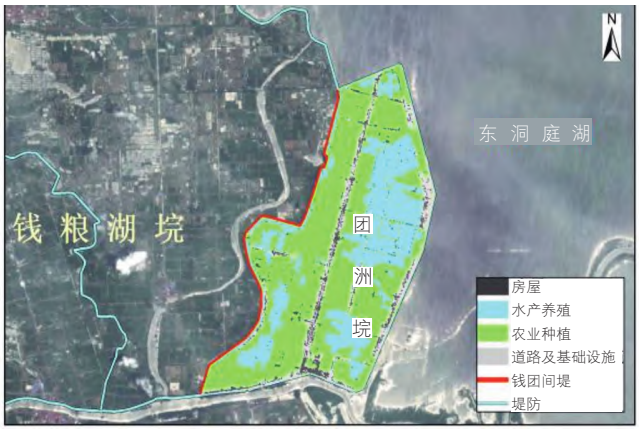


图9 淹没类型解译

6日13:00,垸内外水位均为33.72 m,根据库容曲线分析进洪量约为2.64亿m^3。

(4)潜在风险分析与第三道防线建设方案制定支撑

根据钱团间堤的历史出险情况,选择南北两个位置设置间堤溃决方案,分析潜在淹没风险。假设两组溃决方案从7月9日12:00起发生溃决,溃口1位于1996年7月27日钱团间堤溃决处白泥滩村,宽度为340 m(参照历史出险情况设置);溃口2位于钱团间堤良心堡安全区附近,宽度200 m。钱团间堤出险潜在淹没风险如图10所示。在未开展第三道防线建设的情况下,如果钱团间堤在溃口1位置发生溃决,24 h后总淹没范围将达125.48 km^2;如果钱团间堤在溃口2位置发生溃决,受钱南垸地形影响,24 h后总淹没范围将达90.93 km^2。

为防范化解可能的风险,结合数字高程分析,初步提出第三道防线抢筑方案——利用悦来河两岸地形新筑堤防和钱团间堤局部段构成拦水圩堤。分析第三道防线抢筑完成后,钱团间堤在两组溃决方案下的淹没风险,如图11所示。通过抢筑第三道防线,如在白泥滩处(溃口1)溃决,淹没面积52.2 km^2(含团洲垸),平均淹没水深4.84 m,最高水位距第三道防线堤顶1.92 m;如在良心堡安全区附近(溃口2)溃决,淹没面积51.2 km^2(含团洲垸),平均淹没水深4.98 m,最高水位距第三道防线堤顶1.73 m。如果钱团间堤出险,第三道防线抢筑后将会极大减少淹没面积,有效减轻钱南垸淹没损失。

(5)抽排方案制定支撑

7月6日15时,溃口开始合龙施工;8日22时,溃口合龙,垸内水位32.92 m,蓄滞水量约2.2亿m^3。根据团洲垸地形、现状淹没水深、安全区分布、河道位置等,结合区内现有电排站位置,经多方案试算和比选,确定抽排点布设及各抽排点的抽排能力分配比例。通过堤防渗透稳定性和边坡稳定分析,提出了钱团间堤最大允许退水速率每天不超过0.5 m的建议,为控制退水速度提供了科学依据。根据推演模型,提前20天预测了7月30日排水情况,经与遥感影像对比(见图12),模型推演精度较高。

四、结论和建议

1.结论

针对团洲垸堤防溃口险情进洪情况、围堤安全状况、第三道防线建设、抽排方案等重点关注问题,水利部防洪抗旱减灾工程技术研究中心(水旱灾害防御中心)从以下几个方面做好技术支撑。

①根据团洲垸堤防险情应对工作实践,提出了基于遥感监测和水动力模型相互补充的堤防溃口险情应对支撑技术体系。通过遥感和无人机监测,实时更新溃口宽度,初步研判了灾情损失;结合AIV技术,监测了溃口流速和流量,为洪水演进分析、垸内外水位持平预测、复盘分析提供了重要实测数据依据。

②构建了团洲垸、钱粮湖垸、大通湖垸整体精细化二维水动力模型,根据溃口发展情况、应急监测数据提前10 h预报了垸内外水位持平时间,为溃口封堵准备提供依据。

③根据钱团间堤防守情况,分析了潜在风险,结合数字高程模型分析,提出了第三道防线建设方案,根据淹没特征分析,制定了抽排退水方案,为团洲垸堤防险情应对处置提供了全过程技术支撑。

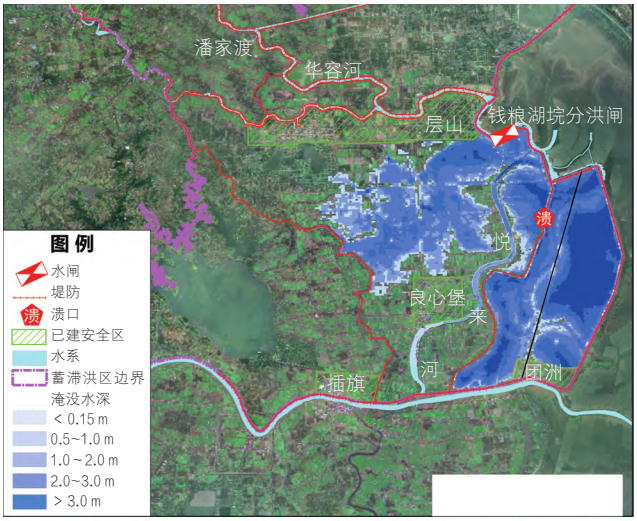
2.建议

(1)切实增强圩垸防御洪水意识

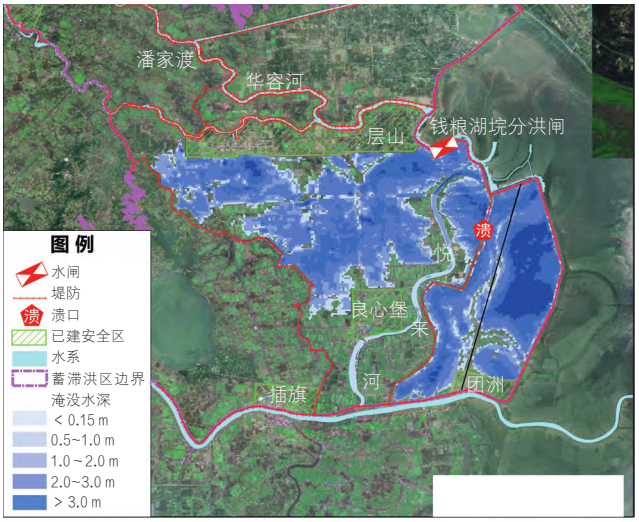
团洲垸一线堤防发生溃决时并非此次洪水过程的最高水位,相比历史场次洪水过程,高水位持续时间不

中国知网 https://www.cnki.net

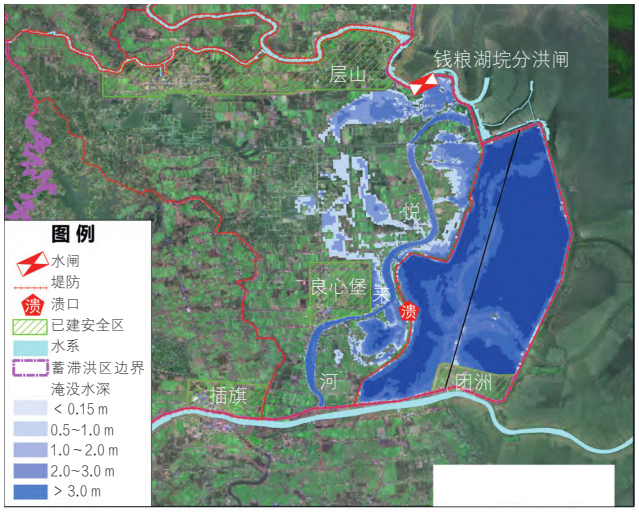
UPDF
WWW.UPDF.CN
水旱灾害防御



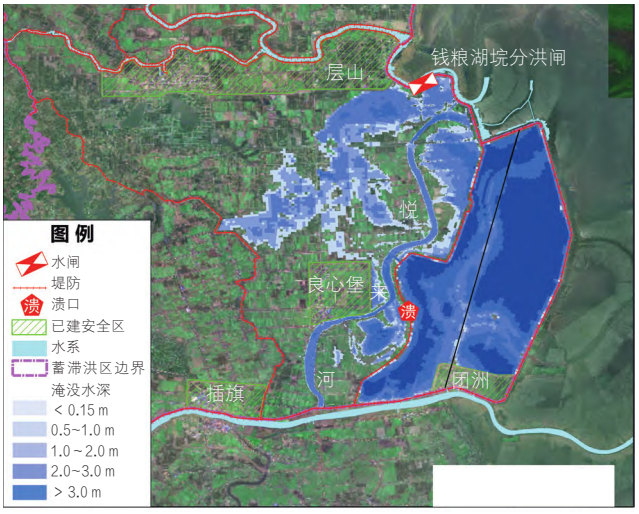
（a）溃口1溃决12 h后淹没情况



（b）溃口1溃决24 h后淹没情况



（c）溃口2溃决12 h后淹没情况



（d）溃口2溃决24 h后淹没情况

图10　未建设第三道防线情况下钱团间堤出险潜在淹没情况



（a）溃口1溃决24 h后淹没情况



（b）溃口2溃决24 h后淹没情况

图11　第三道防线抢筑后钱团间堤出险潜在淹没情况

中国知网 https://www.cnki.net

UPDF
WWW.UPDF.CN

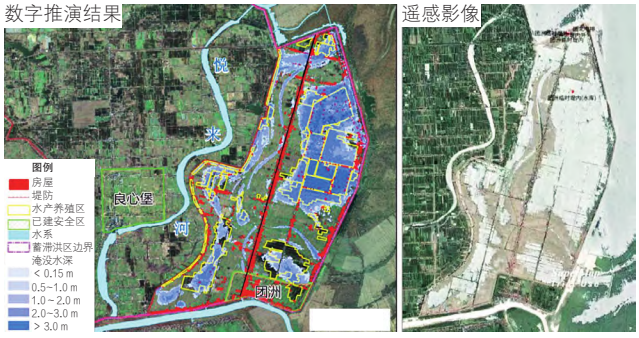


图12 7月30日排水过程推演结果(提前20天预测成果)与遥感影像对比

长,且多处于退水阶段,加之洞庭湖区连续3天无降雨。这一事实提醒我们,堤防溃决不仅仅是由高水位直接导致的,在没有新一轮降雨或洪水压力增加的情况下也可能发生,要从思想上增强风险意识。

(2)构建快速技术支撑机制

立足险情快速应对的实践需要,全面对接《水利部重大水旱灾害事件调度指挥机制》有关要求,从专班启动、会商支持、任务落实支持、专家现场支持、调度指挥决策支持、应急处置支持、救灾资金安排支持、宣传报道支持、复盘检视支持、档案整编存史等方面,构建重大水旱灾害事件全天候、全链条、全方位技术支撑“十机制”,落实落细责任。同时,非汛期开展复盘调研,加强数据治理和模型技术提升研发,加快基于风险图成果的98处国家蓄滞洪区、主要江河防洪保护区、中小河流和中小型水库洪水风险分析,提高洪水推演技术水平,扩大相关成果覆盖面,形成长效技术支撑机制,确保技术支撑工作及时、有序、科学、高效。

(3)加强数字技术在防汛中的运用

从数据、模型、应用方面加大技术支撑力度。加强数据汇集、治理、融合、共享,尽快开展水库、堤防、水闸相关数据核对,统一监测数据与特征水位数据基面,标识薄弱堤段、易出险堤段,确保数据完整、准确和“一数一源”;加大智能感知力度,建立无人机、遥感监测资源共享机制,夯实监测数据基础;加强洪水预报模型、洪水演进分析模型、优化调度模型等研发应用,结合无人机和遥感监测数据,及时掌握洪水发展态势,提高预报精度,延长预见期;加强研发成果应用,推进防洪“四预”相关成果在险情灾情应对支撑、指导规划、流域洪水调度防御等方面的应用实践。

参考文献:

[1] STUMPF A, AUGEREAU E, DELACOURT C, et al. Photogrammetric Discharge Monitoring of Small Tropical Mountain Rivers: A Case Study at Riviere Des Pluies, Reunion Island [J].Water Resources Research, 2016, 52(6):4550-4570.

[2] 杜田田,王晓龙,何劲. 复杂光照条件下基于光流的水运航道流速检测算法[J]. 计算机工程,2024,50(4):60-67.

[3] 曹列凯, DETERT M,李丹勋.基于无人机的长河段表面流场测量系统与应用[J]. 清华大学学报(自然科学版),2022,62(12):1922-1929.

[4] 张振,吕莉,石爱业,等.基于物像尺度变换的河流水面流场定标方法[J].仪器仪表学报,2017,38(9):2273-2281.

[5] 张晓雷,夏军强,果鹏,等.溃堤洪水过程的模型试验与数值模拟[J].四川大学学报(工程科学版),2018,50(4):71-81.

[6] 丁志雄,吕娟,李娜,等.辽宁省绕阳河“2022.8”溃堤洪水模拟反演及分析[J]. 中国防汛抗旱,2022,32(11):64-69.

[7] 胡德超,王敏,毛冰,等.洞庭湖团洲垸2024溃堤洪水过程复演[J/OL].长江科学院院报,2024.http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1171.TV.20240729.1726.002.html.

[8] 田志静,冯民权,赵明登.沁河高庄段洪水漫堤二维模拟[J].武汉大学学报:工学版,2013,46(4):413-416.

[9] 李德龙,许小华,黄萍,等.江西丰城市“2023.5”溃堤洪水险情反演与溃坝险情模拟分析[J]. 中国防汛抗旱,2023,33(10):21-26.

[10] 宋文龙,杨昆,路京选,等.水利遥感技术及应用学科研究进展与展望[J]. 中国防汛抗旱,2022,32(1):7.

[11] 褚明华,穆杰,宋文龙,等.海河“23·7”流域性特大洪水防御蓄滞洪区运用关键技术[J]. 中国水利,2023(18):19-23.

[12] 刘宏洁,宋文龙,杨昆,等.“2022.6”珠江流域洪涝灾害应急遥感监测[J]. 中国防汛抗旱,2023,33(2):20-25.

[13] 喻海军,吴俊峰,吴滨滨,等.基于二维网格边元设置河道方法的蓄滞洪区洪水演进分析[J]. 中国水利水电科学研究院学报,2018,16(3):6.

[14] 吴滨滨,于汪洋,马奉泉,等.海河“23·7”流域性特大洪水东淀蓄滞洪区洪水演进模拟与预报[J]. 中国防汛抗旱,2023,33(10):37-42.

责任编辑 李博远

中国知网 https://www.cnki.net